Explicar

Estado	Finalizado
Comenzado	miércoles, 28 de octubre de 2026, 12:46
Completado	martes, 3 de noviembre de 2026, 21:19
Duración	6 días 8 horas

Información

Lectura inicial

Sección 00 — Presentación

Este formulario documenta la propuesta de desarrollo del Trabajo Práctico Integrador 2026. Sus respuestas se utilizarán para acordar el alcance particular del equipo y preparar los criterios específicos y las guías de seguimiento y corrección. No constituye una evaluación de conocimientos ni tiene calificación que afecte la nota del TPI. Su presentación completa es condición necesaria para habilitar la corrección. Las modificaciones posteriores del alcance deberán acordarse con la cátedra. Respondan con precisión y mantengan consistencia entre procesos, servicios, recursos y datos.

Pregunta **1**

Finalizado

Sin calificar

Equipo y responsables

Sección 01 — Identificación

Indiquen nombre del proyecto, identificación del equipo, comisión, integrantes (nombre y apellido) y responsable de contacto. Señalen el repositorio principal del trabajo, si ya está disponible.

Nombre del Proyecto: Fulvo'

Integrantes:

- Gonzalez, Santiago Mariano - 409120 - 3k4
- Cambos Berrondo, Gastón Emiliano - 408970 - 3k4
- Quiróz, Tomas Augusto - 415327 - 3k4
- Urviola Dueñas, Luis Miguel - 409953 - 3k4

Repositorio de Trabajo: https://labsys.frc.utn.edu.ar/gitlab/backend-app/cohorte/2026/3k4/409120-gonzalez/tpi-fulvo

Responsable de Contacto: Quiróz, Tomas Augusto

Pregunta **2**

Finalizado

Sin calificar

Resumen del proyecto

Sección 02 — Descripción breve del proyecto

Describan en un máximo orientativo de 200 a 300 palabras qué solución desarrollarán, a quién está destinada, cuál es su principal aporte y qué resultado concreto permitirá obtener.

Fulvo' es una plataforma diseñada para coordinar el ciclo de vida de competencias de fútbol en formatos de Liga (10 o 20 equipos) y Llaves de eliminación directa (8 o 16 equipos). La solución está destinada a administradores de torneos, delegados de equipos, árbitros oficiales y fanáticos /espectadores.

Su principal aporte radica en separar la lógica de organización de un partido dentro de un torneo y de como se maneja este partido. El sistema incorpora un flujo de admisión con validación estricta de planteles de buena fe (15 a 22 jugadores con arquero obligatorio, capitán y DNI único), generación algorítmica determinística de fixtures completos y un mecanismo automatizado de contingencia meteorológica (Scheduler a 24 horas del partido) que evalúa pronósticos climáticos en tiempo real para suspender encuentros ante condiciones adversas severas. Asimismo, proporciona un circuito arbitral exclusivo para la apertura, suspensión, cancelación por incidentes y carga de actas por dorsal de jugador, incluyendo definiciones por penales en etapas eliminatorias.

Como resultado concreto, se obtendrá un ecosistema centralizado por un API Gateway reactivo con control de acceso basado en roles (Keycloak / JWT). La solución garantiza persistencia organizada en esquemas independientes de PostgreSQL (desacoplamiento de modelos), tolerancia a fallos mediante ante caídas de servicios externos, trazabilidad y un canal de notificaciones automáticas por correo electrónico ante cada cambio de estado significativo en torneos, equipos y partidos

Pregunta **3**

Finalizado

Sin calificar

Problema que se busca resolver

Sección 03 — Problema y contexto

Describan el problema actual, sus causas o dificultades principales, a quiénes afecta, qué actores intervienen y por qué resulta pertinente resolverlo mediante el sistema propuesto. Diferencien el problema de la solución técnica.

Problema Actual

En el ámbito de las competencias deportivas amateurs de fútbol, la administración integral de los torneos suele realizarse de forma fragmentada, manual y descentralizada (mediante planillas de cálculo aisladas, planillas físicas de papel en cancha y grupos informales de mensajería). Este contexto genera incosistencia entre la planificación organizativa del certamen y la ejecución logística de los partidos.

Dificultades Principales y Causas

- **Falta de control e integridad en las inscripciones:** Resulta recurrente la duplicidad de jugadores participando indebidamente en más de un equipo dentro del mismo certamen, la presentación de planteles incompletos sin puestos clave (como la ausencia de arqueros) y el descontrol en los reemplazos de jugadores sancionados una vez comenzada la competencia.
- **Gestión tardía e ineficiente de contingencias climáticas:** La evaluación del estado meteorológico para predios al aire libre suele realizarse de manera improvisada a pocas horas del encuentro. Esto provoca que planteles y cuerpos arbitrales se trasladen innecesariamente a las sedes antes de enterarse de una suspensión, generando costos económicos, riesgos viales y malestar general.
- **Carga propensa a errores y demoras en actas:** El registro de goles, tarjetas, definiciones por penales y cancelaciones por incidentes se procesa manualmente luego de finalizada la jornada, lo que demora la publicación de tablas de posiciones y genera dudas sobre la transparencia deportiva.

Actores Intervinientes y Afectados

- **Administrador:** Afronta sobrecarga operativa al coordinar manualmente sedes, árbitros, calendarios y resolución de reclamos por descalificaciones o bajas.
- **Delegados de equipo y Jugadores:** Sufren falta de previsibilidad en la programación, desinformación sobre suspensiones y escasa claridad en las tablas y sanciones.
- **Árbitros:** Carecen de un canal oficial directo e inmediato para volcar las incidencias del partido y asentar formalmente suspensiones o cancelaciones por disturbios.
- **Fanáticos:** No disponen de una fuente fidedigna y actualizada para consultar el desarrollo del campeonato.

Pertinencia y Diferenciación entre Problema y Solución Técnica

- **El Problema (Dominio de Negocio):** Es un conflicto logístico, comunicacional y de control reglamentario en la gestión deportiva que demanda sincronización entre inscripción, calendario y operaciones en campo.
- **La Solución Técnica (El Backend Fulvo'):** La problemática no se resuelve simplemente digitalizando datos en una base común, sino implementando un sistema que aplique reglas de negocio automáticas e inflexibles (cierre por cupo 100%, límite de 5 reemplazos sin suspendidos, penales obligatorios en llaves). La arquitectura distribuida adoptada resulta pertinente porque desacopla el ciclo registral del torneo de la contingencia operativa en campo, integrando servicios externos de geocodificación y clima para anticipar suspensiones con 24 horas de antelación y notificando en tiempo real a los involucrados.

Pregunta **4**

Finalizado

Sin calificar

Alcance funcional, reglas y proceso de negocio

Sección 04 — Alcance funcional y proceso principal

Describan el alcance funcional comprometido del MVP y el proceso de negocio principal en una respuesta integrada.

1. Funcionalidades: enumeren las funcionalidades incluidas, indicando identificador, nombre, actor, comportamiento esperado, resultado observable y prioridad. Distingan qué queda fuera del alcance.

2. Reglas de negocio: para cada regla indiquen identificador, condición o disparador, comportamiento esperado, posibles rechazos y funcionalidad asociada. Incluyan estados y transiciones cuando corresponda.

3. Proceso principal: expliquen de extremo a extremo el evento inicial, participantes, pasos, decisiones, excepciones relevantes y resultado final. Incorporen un diagrama con la notación que prefieran (BPMN, actividades, secuencia, estados u otra), su definición textual editable, su representación gráfica y una breve explicación. Pueden utilizar PlantUML, Mermaid o una herramienta equivalente.

Relacionen explícitamente las funcionalidades y reglas con los pasos del proceso.

Funcionalidades del Sistema

ID	Nombre de la Funcionalidad	Actor Principal	Comportamiento Esperado	Resultado Observable	Prioridad
FN-01	Creación y parametrización de Torneo	Organizador	Registra un torneo definiendo nombre, formato (LIGA o LLAVES) y cupo estricto.	Torneo persistido en estado ABIERTO_INSCRIPCION. HTTP 201.	Alta
FN-02	Gestión de Sedes y Geocodificación	Organizador	Registra estadio; el sistema consulta coordenadas a OpenStreetMap (Nominatim). Si falla, admite carga manual.	Sede creada con latitud y longitud oficiales o de contingencia. HTTP 201.	Alta
FN-03	Registro de Árbitros Oficiales	Organizador	Registra estadio; el sistema consulta coordenadas a OpenStreetMap (Nominatim). Si falla, admite carga manual.	Árbitro disponible en el padrón del sistema para asignación. HTTP 201.	Media
FN-04	Solicitud de Inscripción de Equipo	Fanático	Envía solicitud con nombre del equipo y lista de 15 a 22 jugadores (arquero, capitán y DNI único).	Solicitud en estado PENDIENTE. Email de confirmación de postulación despachado. HTTP 202.	Alta
FN-05	Admisión y Promoción de Delegado	Organizador	Evalúa solicitudes; aprueba o rechaza fundamentando motivo. Al aprobar, descuenta cupo y promueve al usuario.	Solicitud ACEPTADA, equipo creado en estado ACTIVO, rol promovido a ROL_DELEGADO. Email despachado. HTTP 200.	Alta

FN-06	Cierre de Cupo y Generación de Fixture	Organizador	Valida cupo cubierto al 100%, pasa torneo a CERRADO_INSCRIPCION, calcula cruces determinísticos y pasa a INICIADO.	Fixture completo creado; partidos persistidos en estado PROGRAMADO en operaciones. HTTP 201.	Alta
FN-07	Asignación Logística de Partido	Organizador	Asigna sede, árbitro y fecha/hora a un partido programado, validando anti-superposición de agenda.	Partido actualizado con sede y árbitro asignados. HTTP 200.	Alta
FN-08	Monitoreo Meteorológico Preventivo a 24h	Tiempo	Proceso desatendido consulta Open-Meteo 24 horas antes del partido. Si hay tormenta o lluvia severa, suspende.	Partido pasa a SUSPENDIDO. Notificación automática por email despachada al Delegado.	Alta
FN-09	Operación Arbitral y Carga de Actas	Árbitro	El árbitro asignado inicia el partido (EN_CURSO) y carga actas (goles y tarjetas por dorsal, y penales si es copa empatada).	Partido pasa a FINALIZADO. Tablas de posiciones y goleadores actualizadas de inmediato. HTTP 200.	Alta
FN-10	Cancelación Arbitral por Incidentes	Árbitro	Ante disturbios graves, el árbitro cancela el partido. Sanciona a ambos con pérdida de puntos o descalificación mutua.	Partido pasa a CANCELADO. 0 puntos asignados a ambos en tabla. En llaves, ambos eliminados. HTTP 200	Media
FN-11	Reemplazo de Jugadores en Competencia	Delegado de equipo	Solicita reemplazo de un jugador no suspendido durante el torneo (máximo acumulado de 5 cambios).	Lista de buena fe actualizada; contador de cambios incrementado. HTTP 200.	Media
FN-12	Consultas Estadísticas y Fixtures	Fanático / Cualquiera	Consulta partidos, fixture, tablas de posiciones y rankings de goleadores mediante JWT.	JSON detallado con posiciones actualizadas y estadísticas del torneo. HTTP 200.	Media
FN-13	Baja Voluntaria y Descalificación	Organizador / Delegado	Permite la baja voluntaria del equipo en cualquier fase, o descalificación directa por el Organizador.	Equipo pasa a DADO_DE_BAJA o DESCALIFICADO. Torneo notifica vacante o cancelación. HTTP 200.	Media
FN-14	Despacho Automatizado de Emails	Servicio Notificaciones	Consume solicitudes asincrónicas de los microservicios core para despachar emails	Correo electrónico entregado efectivamente en la casilla del destinatario.	Media

			transaccionales vía SMTP.		

Funcionalidades fuera del MVP

- Bot conversacional de Telegram para la inscripción de equipos a un torneo
- Cálculo de campeón anticipado para torneos en formato liga

Reglas de Negocio

ID	Condición / Disparador	Comportamiento Esperado	Posibles Rechazos	Funcionalidad Asociada	Estado y Transiciones
RN-01	Creación de torneo o solicitud de cierre de inscripciones.	Formato Liga admite únicamente cupo de 10 o 20 equipos. Formato Llaves admite únicamente 8 o 16 equipos. Solo se permite cerrar cuando el cupo esté 100% cubierto.	400 Bad Request: Cupo inválido para el formato. 409 Conflict: Intentar cerrar con cupo incompleto.	FN-01, FN-06	TORNEO: ABIERTO_INSCRIPCION → CERRADO_INSCRIPCION
RN-02	Envío de solicitud de inscripción de equipo.	El plantel debe contener entre 15 y 22 jugadores, al menos un ARQUERO, exactamente un capitán (esCapitan = true) y los DNI de los jugadores no pueden repetirse en el torneo.	400 Bad Request: Cantidad de jugadores fuera de rango, sin arquero, sin capitán o con DNI duplicado en otro equipo del certamen.	FN-04	SOLICITUD: Nace en PENDIENTE.
RN-03	Envío de solicitud por un Fanático.	Un usuario con rol ROL_FANATICO solo puede tener una única solicitud activa por torneo.	409 Conflict: El usuario ya posee una solicitud registrada en este torneo.	FN-04	N/A
RN-04	Aprobación de solicitud / Finalización de torneo.	Al aprobar, el usuario es promovido a ROL_DELEGADO. Al finalizar el torneo (FINALIZADO), el usuario revierte automáticamente a ROL_FANATICO.	404 Not Found: Solicitud inexistente. 409 Conflict: Torneo con cupo ya lleno.	FN-05	SOLICITUD: PENDIENTE → ACEPTADA. EQUIPO: Nace ACTIVO.
RN-05	Asignación de sede y árbitro a un partido.	Valida que ni la sede ni el árbitro tengan otro partido asignado	409 Conflict: Sede ocupada o árbitro con superposición	FN-07	PARTIDO: Permanece PROGRAMADO (con recursos asignados).

		en la misma fecha y ventana horaria (±2 horas).	horaria en otro encuentro.		
RN-06	Registro de una sede deportiva.	Consume Nominatim para obtener lat y lon. Si el servicio da timeout o falla (Circuit Breaker), exige latitud y longitud manuales en el cuerpo de la petición.	422 Unprocessable Entity: Dirección no encontrada y coordenadas manuales omitidas.	FN-02	N/A
RN-07	Scheduler a 24 horas del inicio de un partido.	Consulta Open-Meteo para las coordenadas de la sede. Si se prevén tormentas o lluvias severas, el partido se suspende automáticamente y se notifica al Delegado.	Error de conexión externo controlado vía fallback (mantiene en observación sin tirar error 500).	FN-08	PARTIDO: PROGRAMADO → SUSPENDIDO
RN-08	Invocación de endpoints de inicio, acta, suspensión o cancelación.	Solo el Árbitro oficialmente designado para ese partido (arbitro_dni == jwt.dni) tiene autorización para cambiar el estado o cargar actas.	403 Forbidden: Usuario autenticado como árbitro pero no asignado a este encuentro específico.	FN-09, FN-10	PARTIDO: PROGRAMADO → EN_CURSO → FINALIZADO
RN-09	Cancelación del partido por disturbios durante el juego.	El árbitro cancela el encuentro. Ambos equipos reciben 0 puntos en la tabla. En formato Llaves, ambos equipos quedan eliminados automáticamente.	400 Bad Request: Intento de cancelar un partido que no esté en estado EN_CURSO.	FN-10	PARTIDO: EN_CURSO → CANCELADO
RN-10	Cierre de acta arbitral en formato Llaves con empate a los 90'.	Si el partido termina empatado, el sistema exige obligatoriamente los campos penales_local y penales_visitante, validando que no	400 Bad Request: Marcador igualado en Llaves sin tanda de penales, o empate en penales registrado	FN-09	PARTIDO: EN_CURSO → FINALIZADO (asigna ganador_equipo_id).

		haya empate en penales.			
RN-11	Reemplazo de futbolistas durante el certamen.	El Delegado puede reemplazar hasta un máximo acumulado de 5 jugadores. Se prohíbe taxativamente la sustitución de un jugador con suspendido = true.	400 Bad Request: Cupo de 5 reemplazos agotado, o jugador saliente con suspensión disciplinaria activa.	FN-11	JUGADOR: Saliente activo = false, entrante registrado.
RN-12	Despacho de notificaciones por email.	Disparado ante: envío de solicitud, aceptación, rechazo, baja voluntaria, descalificación, cancelación de torneo o suspensión de partido.	Fallo SMTP capturado sin interrumpir la transacción del negocio core.	FN-14	N/A

Proceso Principal

1. **Disparador Inicial**: El Organizador crea un torneo con cupo estricto (FN-01, RN-01). El torneo inicia en ABIERTO_INSCRIPCION.
2. **Postulación de Equipos**: Usuarios con rol Fanático postulan sus equipos enviando listas de buena fe de 15 a 22 jugadores con posiciones, capitán, arquero y DNI único (FN-04, RN-02, RN-03). El sistema notifica la postulación por email (FN-14).
3. **Evaluación y Admisión**: El Organizador evalúa las solicitudes (FN-05). Al aceptarlas, se crea el equipo en estado ACTIVO, el cupo disponible se actualiza y el solicitante adquiere el rol de Delegado (RN-04).
4. **Cierre de Cupo y Fixture**: Una vez alcanzado el 100% del cupo (RN-01), el Organizador cierra la inscripción (CERRADO_INSCRIPCION) y dispara la generación del fixture completo (FN-06). El torneo pasa a INICIADO y los partidos viajan sincrónicamente vía REST hacia servicio-operaciones-partidos en estado PROGRAMADO.
5. **Programación Logística**: El Organizador asigna sede geocodificada (FN-02, RN-06) y árbitro a cada partido, garantizando la anti-superposición horaria de agenda (FN-07, RN-05).
6. **Monitoreo Meteorológico Automático (Decisión de Contingencia)**: A 24 horas del encuentro, un Scheduler evalúa Open-Meteo (FN-08, RN-07):
   Si hay tormenta severa: El partido pasa a SUSPENDIDO y se avisa por email (RN-12). El Organizador luego lo reprograma (REPROGRAMADO).
   Si el clima es apto: El partido se mantiene en PROGRAMADO.
7. **Disputa del Partido**: El Árbitro designado inicia el partido (EN_CURSO) (FN-09, RN-08).
8. **Cierre de Acta o Cancelación** (Decisión de Juego):
   Camino Normal: El Árbitro carga goles y tarjetas por dorsal. En formato Llaves con empate, ingresa la definición por penales (RN-10). El partido pasa a FINALIZADO y se actualizan automáticamente las tablas de posiciones y goleadores.
   Camino Excepcional (Incidentes): Si se desatan disturbios, el Árbitro cancela el partido (CANCELADO). Ambos equipos reciben 0 puntos (RN-09).
9. **Ciclo de Reemplazos**: Mientras el torneo se disputa, los Delegados pueden efectuar hasta 5 cambios en la lista de buena fe, sin tocar jugadores suspendidos (FN-11, RN-11).
10. **Resultado Final**: Concluido el último partido, el torneo pasa a FINALIZADO y los Delegados retornan a su rol base de Fanático (RN-04).

Pregunta **5**

Finalizado

Sin calificar

Diagrama C4 — Nivel 1 (Contexto)

Sección 05 — Arquitectura: Contexto

Presenten el diagrama de Contexto del modelo C4, identificando el sistema que construirán, los actores y los sistemas externos con los que interactúa. Incluyan la definición textual editable del diagrama, su representación gráfica y una descripción de cada elemento y relación. Se recomienda PlantUML con C4-PlantUML, Mermaid u otra herramienta equivalente.

Actores Humanos (Usuarios)

- Administrador / Organizador [Persona]: Encargado de configurar los torneos, definir cupos, aprobar/rechazar admisiones, geocodificar sedes, empadronar árbitros, cerrar inscripciones, generar el fixture y reprogramar partidos suspendidos.
- Delegado de equipo [Persona]: Rol conferido al solicitante tras ser aceptado su equipo en un torneo. Gestiona la lista de buena fe de jugadores pre-torneo y puede solicitar hasta 5 sustituciones de futbolistas no suspendidos durante la disputa del campeonato.
- Árbitro [Persona]: Juez deportivo con acceso restringido exclusivamente a los partidos donde fue designado. Es el único actor autorizado a iniciar el partido, cargar las actas oficiales (goles y tarjetas por dorsal), registrar penales en llaves o cancelar el encuentro ante disturbios graves.
- Fanático [Persona]: Usuario general autenticado. Puede enviar una solicitud de inscripción para postular a su equipo y consultar en tiempo real el fixture, las tablas de posiciones y los rankings de goleadores

Sistemas Externos

- Keycloak [Software System]: Servidor de gestión de identidades y control de acceso (IdP / OIDC). Centraliza los usuarios y emite tokens criptográficos JWT firmados que contienen los ROLs del sistema, garantizando que no existan accesos anónimos.
- OpenStreetMap (Nominatim API) [Software System]: API pública y gratuita de geocodificación satelital. Es consultada al dar de alta un predio o estadio para traducir su dirección física a coordenadas exactas (latitud y longitud).
- Open-Meteo [Software System]: Servicio externo meteorológico que provee datos climáticos en tiempo real. Es consultado automáticamente 24 horas antes de cada partido para evaluar lluvia y tormentas severas.
- Servicio de email (Servidor SMTP) [Software System]: Infraestructura externa de transporte de correo electrónico encargada de entregar las notificaciones transaccionales a los delegados y fanáticos.

Descripción de las Relaciones e Interacciones

- Administrador → Fulvo': El administrador interactúa con la plataforma enviando solicitudes HTTPS con token JWT (ROL_ORGANIZADOR) para crear certámenes, aprobar inscripciones y gestionar el calendario deportivo.
- Delegado de equipo → Fulvo': Envía peticiones para administrar a sus jugadores inscriptos y ejecutar cambios durante la competencia (ROL_DELEGADO).
- Árbitro → Fulvo': Invoca los endpoints protegidos (ROL_ARBITRO) para modificar los estados del partido asignado (EN_CURSO, FINALIZADO, SUSPENDIDO, CANCELADO) y remitir el acta de incidencias por dorsal.
- Fanático → Fulvo': Realiza solicitudes de consulta de datos públicos del torneo (ROL_FANATICO) y postula solicitudes de inscripción.
- Fulvo' → Keycloak: La plataforma valida la firma, expiración y claims de los tokens JWT contra el endpoint de claves públicas del Realm de Keycloak.
- Fulvo' → OpenStreetMap: El backend realiza peticiones HTTP REST salientes para obtener la geolocalización satelital de los estadios, con tolerancia a fallos mediante Circuit Breakers.
- Fulvo' → Open-Meteo: Un Scheduler en segundo plano consulta periódicamente el pronóstico meteorológico para las coordenadas de las sedes antes de cada fecha de juego.

- Fulvo' → Servicio de email → Delegado de equipo: El backend despacha solicitudes de correo ante eventos clave (postulación, admisión, rechazo, suspensión climática o cancelación); el servidor de correo concreta la entrega efectiva del mensaje en la casilla del delegado.

TPI-Diagrama de contexto.pdf

TPI-MEInscripcion.drawio.pdf

TPI-MEPartido.drawio.pdf

TPI-METorneo.drawio.pdf

Pregunta **6**

Finalizado

Sin calificar

Diagrama C4 — Nivel 2 (Contenedores)

Sección 06 — Arquitectura: Contenedores

Presenten el diagrama de Contenedores del modelo C4. Identifiquen microservicios, aplicaciones, bases de datos y demás unidades ejecutables o almacenes relevantes; indiquen responsabilidades, tecnologías principales y comunicaciones. Incluyan definición textual editable, representación gráfica y descripción de componentes y relaciones. Mantengan los nombres consistentes con el resto de las respuestas.

Componente / Contenedor	Tipo / Tecnología	Responsabilidad Principal
API Gateway	Contenedor: Spring Cloud Gateway (Java 21, Puerto 8080)	Punto único de acceso. Aplica filtros reactivos de seguridad, valida criptográficamente la firma del JWT emitido por Keycloak, comprueba roles y enruta hacia los microservicios internos.
Servicio de Torneos	Contenedor: Spring Boot 3 / Java 21 (Puerto 8081)	Microservicio core. Administra torneos (Liga/Llaves), controla cupos estrictos (10, 20 o 8, 16), gestiona solicitudes de inscripción, listas de buena fe (15 a 22 jugadores, arquero, capitán y DNI único), reemplazos y cálculo determinístico del fixture.
Servicio de Logística de Partidos	Contenedor: Spring Boot 3 / Java 21 (Puerto 8082)	Microservicio core. Administra sedes y árbitros evitando superposición horaria, aloja el Scheduler automático de clima a 24h, controla la máquina de estados del partido, asienta actas por dorsal (y penales en copa) y actualiza tablas de posiciones.
Servicio Geocodificación	Contenedor: Spring Boot 3 (Puerto 8084)	Microservicio adaptador. Aísla la integración con Nominatim (OpenStreetMap) traduciendo direcciones a coordenadas lat y lon, protegido con Circuit Breaker ante fallos externos.
Servicio Clima	Contenedor: Spring Boot 3 (Puerto 8085)	Microservicio adaptador. Consulta en tiempo real las condiciones meteorológicas (lluvia y viento) consumiendo la API de Open-Meteo con tolerancia a caídas.
Servicio Notificaciones	Contenedor: Spring Boot 3 (Puerto 8083)	Microservicio adaptador. Centraliza el despacho de correos electrónicos vía JavaMail / SMTP ante eventos de postulación, admisión, rechazo, bajas y suspensiones.

Componente Común JAR	Librería Compartida Maven (.m2)	Artefacto JAR reutilizable. Centraliza los DTOs de integración inter-servicio, la jerarquía de excepciones (BusinessRuleException), el @RestControllerAdvice (RFC 7807) y el filtro de trazabilidad X-Correlation-Id.
Base de Datos (PostgreSQL 16)	Base de Datos Relacional (Puerto 5432)	Almacenamiento persistente desacoplado en dos esquemas lógicos independientes: esquema_torneos y esquema_operaciones, garantizando aislamiento de datos sin claves foráneas físicas cruzadas.
Keycloak	Identity Provider OIDC (Puerto 8090)	Servidor de identidades centralizado. Gestiona credenciales, autentica a los usuarios y emite tokens JWT firmados con los roles del sistema (ROL_ORGANIZADOR, ROL_DELEGADO, ROL_ARBITRO, ROL_FANATICO).

.

Descripción de las Relaciones

- **Clientes hacia el API Gateway (HTTPS / JSON + JWT)**: Los cuatro actores envían sus solicitudes únicamente a través del Gateway (http://localhost:8080/v1/...) adjuntando el header Authorization: Bearer <token>.
- **API Gateway con Keycloak** (Validación Reactiva): El Gateway se comunica con Keycloak para obtener las claves públicas (jwks_uri) y validar la autenticidad, expiración y claims de los tokens JWT de manera no bloqueante.
- **API Gateway hacia Microservicios Core (HTTP / JSON en red interna)**: Si el token y los roles son válidos, el Gateway enruta según el path: prefijos /v1/torneos/** y /v1/equipos/** van a Servicio de Torneos; prefijos /v1/partidos/**, /v1/sedes/** y /v1/arbitros/** van a Servicio de Logística de Partidos.
- **Colaboración Inter-Servicio Core (Torneos → Logística de Partidos)**: Al generarse el fixture, Servicio de Torneos despacha sincrónicamente mediante RestClient el lote de partidos en estado PROGRAMADO hacia Servicio de Logística de Partidos.
- **Microservicios Core hacia Adaptadores (HTTP / JSON con Resilience4j)**:
  Servicio de Torneos y Servicio de Logística de Partidos solicitan el envío de emails llamando a Servicio Notificaciones.
  Servicio de Logística de Partidos consulta a Servicio Geocodificación para geolocalizar estadios y a Servicio Clima para el Scheduler preventivo a 24 horas.
- **Adaptadores hacia el Exterior (APIs Públicas y SMTP)**: Los adaptadores encapsulan los protocolos específicos hacia OpenStreetMap (REST), Open-Meteor (REST) y el servidor de correo (SMTP), protegiendo al núcleo del negocio ante caídas externas.
- **Persistencia (JDBC / Spring Data JPA)**: Cada microservicio core interactúa exclusivamente con su esquema asignado dentro de PostgreSQL (esquema_torneos o esquema_operaciones), preservando la independencia de datos.

TPI-Diagrama de contenedores.pdf

Pregunta **7**

Finalizado

Sin calificar

Recursos y endpoints por microservicio

Sección 07 — Arquitectura: APIs

Completen una tabla por cada microservicio con todos los endpoints comprometidos. Utilicen las columnas: Microservicio | Recurso | Método HTTP | Endpoint | Operación de negocio | Seguridad. La operación debe describir el efecto funcional, no repetir el verbo HTTP. Ejemplo:

```
| Microservicio | Recurso | Método HTTP | Endpoint | Operación de negocio | Seguridad |
|---|---|---|---|---|---|
| Reservas | Reservas | POST | /reservas | Registrar una reserva | Usuario autenticado |
| Reservas | Reservas | GET | /reservas/{id} | Consultar una reserva | Usuario autorizado |
| Reservas | Reservas | PATCH | /reservas/{id}/confirmacion | Confirmar una reserva | Operador |
```

Incluyan endpoints de consulta, modificación y acciones específicas de negocio cuando correspondan.

Microservicio	Recurso	Método HTTP	Endpoint	Operación de negocio	Seguridad
Servicio de Torneos	Torneos	POST	/v1/torneos	Crear un torneo parametrizando formato (Liga/Llaves) y cupo estricto	Administrador
Servicio de Torneos	Torneos	GET	/v1/torneos	Listar torneos disponibles con estado de cupo e inscripción	Fanático
Servicio de Torneos	Torneos	GET	/v1/torneos/{id}	Consultar el detalle y estado general de un torneo específico	Fanático
Servicio de Torneos	Torneos	PATCH	/v1/torneos/{id}/estado	Cerrar la inscripción (al cubrir el 100% del cupo) o cancelar el torneo en su totalidad	Administrador
Servicio de Torneos	Fixtures	POST	/v1/torneos/{id}/fixtures	Generar el fixture completo del torneo, transicionar a INICIADO y despachar partidos a Operaciones	Administrador
Servicio de Torneos	Solicitudes	POST	/v1/torneos/{id}/solicitudes-inscripcion	Postular un equipo registrando su lista de buena fe (15 a 22	Fanático

				jugadores, arquero, capitán y DNI único)	
Servicio de Torneos	Solicitudes	GET	/v1/torneos/{id}/solicitudes-inscripcion	Listar solicitudes de inscripción recibidas para evaluación administrativa	Administrador
Servicio de Torneos	Solicitudes	PATCH	/v1/solicitudes-inscripcion/{id}/admision	Admitir (crear equipo oficial y promover a Delegado) o rechazar una postulación con motivo	Administrador
Servicio de Torneos	Equipos	GET	/v1/torneos/{id}/equipos	Listar los equipos oficialmente participantes de un torneo	Fanático
Servicio de Torneos	Equipos	DELETE	/v1/torneos/{idTorneo}/equipos/{idEquipo}	Dar de baja voluntariamente un equipo o descalificarlo formalmente del torneo	Administrador / Delegado de equipo
Servicio de Torneos	Jugadores	POST	/v1/equipos/{id}/reemplazos-jugadores	Sustituir un futbolista del plantel durante el torneo (máximo acumulado de 5 cambios, prohíbe suspendidos)	Delegado de equipo
Servicio de Logística de Partidos	Sedes	POST	/v1/sedes	Registrar un estadio resolviendo lat/lon vía geocodificación externa o ingresando coordenadas manuales	Administrador
Servicio de Logística de Partidos	Sedes	GET	/v1/sedes	Listar las sedes deportivas registradas en el sistema	Administrador
Servicio de Logística de Partidos	Árbitros	POST	/v1/arbitros	Empadronar un árbitro oficial en el sistema asociando su DNI y credencial Keycloak	Administrador
Servicio de Logística de	Árbitros	GET	/v1/arbitros	Consultar la nómina de	Administrador

Partidos				árbitros habilitados	
Servicio de Logística de Partidos	Partidos	POST	/v1/partidos/lote	Recepcionar y persistir en lote el fixture completo enviado desde el servicio de torneos	Comunicación inter-servicio / Administrador
Servicio de Logística de Partidos	Partidos	GET	/v1/torneos/{idTorneo}/partidos	Consultar el calendario completo de partidos ordenado por jornadas o fases eliminatorias	Fanático
Servicio de Logística de Partidos	Asignaciones	POST	/v1/partidos/{id}/asignaciones	Asignar sede, árbitro y fecha/hora a un encuentro validando anti-superposición horaria	Administrador
Servicio de Logística de Partidos	Partidos	PATCH	/v1/partidos/{id}/estado	Iniciar (EN_CURSO), suspender por fuerza mayor o cancelar por disturbios un encuentro	Árbitro asignado al partido
Servicio de Logística de Partidos	Actas	POST	/v1/partidos/{id}/actas	Asentar incidencias oficiales (goles/tarjetas por dorsal y penales en llaves), finalizar partido y disparar recálculo de posiciones	Árbitro asignado al partido
Servicio de Logística de Partidos	Reprogramaciones	POST	/v1/partidos/{id}/reprogramaciones	Reasignar nueva fecha y sede a un partido previamente suspendido (transiciona a REPROGRAMADO)	Administrador
Servicio de Logística de Partidos	Posiciones	GET	/v1/torneos/{idTorneo}/posiciones	Obtener la tabla de posiciones actualizada del torneo (PJ, PG, PE, PP, GF, GC, DG, Puntos)	Fanático
Servicio de Logística de Partidos	Estadísticas	GET	/v1/partidos/{id}/estadisticas	Consultar el detalle de goles y tarjetas	Fanático

				registradas en un partido finalizado	
Servicio de Logística de Partidos	Goleadores	GET	/v1/torneos/{idTorneo}/goleadores	Consultar el ranking de máximos anotadores del torneo por dorsal y equipo	Fanático
Servicio de Geocodificación	Coordenadas	GET	/v1/geocodificacion/coordenadas	Traducir una dirección postal a latitud y longitud satelital consumiendo Nominatim (OpenStreetMap)	Comunicación inter-servicio / Administrador
Servicio de Clima	Pronósticos	GET	/v1/clima/pronostico	Consultar precipitaciones y velocidad de viento en tiempo real para coordenadas geográficas vía Open-Meteo	Comunicación inter-servicio / Administrador
Servicio de Notificaciones	Notificaciones	POST	/v1/notificaciones/	Despachar un correo electrónico transaccional vía SMTP ante eventos de inscripción, bajas o suspensiones	Comunicación inter-servicio / Administrador

Pregunta **8**

Finalizado

Sin calificar

DER y decisiones de persistencia

Sección 08 — Arquitectura: Persistencia

Presenten el Diagrama Entidad-Relación de las bases de datos comprometidas, con entidades, atributos clave, relaciones y cardinalidades. Acompañen el diagrama con una definición textual editable y una breve descripción. Expliquen qué microservicio administra cada conjunto de datos y las principales decisiones de persistencia. Si existen varias bases, documenten cada una.

Desacoplamiento Estricto entre Microservicios: Se definen dos esquemas independientes dentro de la base de datos: esquema_torneos (administrado exclusivamente por Servicio de Torneos) y esquema_operaciones (administrado exclusivamente por Servicio de Logística de Partidos).
Ausencia de Claves Foráneas Físicas Cruzadas: Para respetar la autonomía de los microservicios, no existen FOREIGN KEY físicas entre esquemas. La vinculación entre dominios se realiza mediante claves foráneas lógicas (por ejemplo, partido.torneo_id, partido.equipo_local_id y partido.equipo_visitante_id almacenan identificadores desacoplados de tipo long), garantizando que una falla o migración en un microservicio no bloquee la estructura de datos del otro.
Claves Primarias Naturales para Personas: Tanto en la tabla jugador como en arbitro se adopta el dni String [PK] como clave primaria natural. Esto previene de forma nativa la duplicidad de identidad en los torneos y simplifica la correlación con los tokens JWT sin necesidad de identificadores sintéticos redundantes.
Optimización de Tipos de Datos: Se utilizan tipos primitivos de precisión (long para identificadores, String para cadenas de texto, double para coordenadas geográficas de latitud/longitud y timestamp para fechas de auditoría y programación).
Máquinas de Estados y Posiciones con Enums: Los ciclos de vida se tipifican formalmente con enumeraciones (formato_torneo_enum, estado_torneo_enum, estado_partido_enum, posicion_jugador_enum, etc.), garantizando la integridad de las transiciones a nivel de base de datos.

- **Esquema esquema_torneos** (Administrado por Servicio de Torneos)
  - torneo: Entidad raíz del módulo organizativo. Almacena formato, estado y cupo de equipos.
    - Relación con solicitud_inscripcion: 1 : N (1 a 0..*). Un torneo recibe múltiples solicitudes de postulación.
    - Relación con equipo: 1 : N (1 a 10, 20 | 8, 16). Un torneo contiene exactamente el cupo estricto de equipos admitidos.
  - solicitud_inscripcion: Modela el workflow de postulación del fanático (PENDIENTE, ACEPTADA, RECHAZADA).
    - Relación con equipo: 1:1 (1 a 0..1). Una solicitud aceptada da origen a un único equipo oficial participante.
  - equipo: Participante confirmado del torneo vinculado a su delegado (delegado_usuario_id) y con contador de sustituciones (cambios_realizados).
    - Relación con jugador: 1 : N (1 a 15..22). Todo equipo posee obligatoriamente una lista de buena fe de entre 15 y 22 jugadores.
  - jugador: Futbolistas del plantel con clave primaria natural dni, dorsal, posición tipificada, estado disciplinario (suspendido) y rol (es_capitan).
- **Esquema esquema_operaciones (Administrado por Servicio de Logística de Partidos)**
  - sede: Estadios y predios deportivos del sistema con sus coordenadas geográficas (latitud, longitud).
    - Relación con partido: 1 : N (1 a 0..*). Una sede puede albergar múltiples partidos a lo largo del tiempo (sin superposición horaria).
  - arbitro: Cuerpo arbitral empadronado con clave primaria natural dni y enlace a su usuario Keycloak (usuario_id).
    - Relación con partido: 1 : N (1 a 0..*). Un árbitro puede dirigir múltiples encuentros.

- partido: Entidad central de la operación en campo. Registra la fecha/hora, marcador, penales, ganador y máquina de 6 estados (PROGRAMADO, EN_CURSO, FINALIZADO, REPROGRAMADO, SUSPENDIDO, CANCELADO).
  - Relación con actuacion_jugador: 1 : N (1 a 0..*). Un partido registra múltiples eventos de juego (goles y tarjetas).
  - Relación lógica con tabla_posicion: 1:1 de impacto directo. La finalización de un partido actualiza el registro estadístico de los equipos en la tabla.
- actuacion_jugador: Actas oficiales donde el árbitro imputa goles y tarjetas amarillas/rojas asociadas al dorsal del futbolista.
- tabla_posicion: Cómputo estadístico acumulado de la liga (PJ, PG, PE, PP, GF, GC, DG y Puntos) calculado de manera transaccional.

Pregunta **9**

Finalizado

Sin calificar

Librería común y reutilización

Sección 09 — Arquitectura: Librería común

Describan si implementarán una librería común. Indiquen nombre, propósito, componentes que contendrá, servicios que la utilizarán y mecanismo de distribución o dependencia. Justifiquen qué elementos son realmente reutilizables y cuáles deben permanecer dentro de cada microservicio. Si no prevén librería común, explíquenlo y fundamenten la decisión.

Vamos a hacer una librería común **fulvo-common-lib**. Tiene como propósito evitar la duplicación de código transversal y tener un control centralizado del manejo de errores y excepciones:

1. Los contratos de datos (DTOs) que viajan a través de HTTP en la comunicación inter-servicio.
2. La jerarquía de excepciones de negocio comunes.
3. El manejador global de errores (@RestControllerAdvice) para estandarizar las respuestas JSON ante fallos

- **DTOs de comunicación inter-servicio**: Clases simples para los datos que viajan por HTTP (ej. CrucePartidoDTO para pasar partidos de Torneos a Operaciones, y NotificacionEmailDTO para pedir envíos de correo).
- **Excepciones de negocio**: Clases comunes como ReglaNegocioException y RecursoNoEncontradoException.
- **Manejador de errores (@RestControllerAdvice)**: Una sola clase que ataja las excepciones y devuelve siempre respuestas de error estandarizadas

Servicios que la Usarán y Distribución La usarán todos los microservicios (Torneos, Logística de Partidos y los adaptadores)

Justificación (Qué va y qué no va)

- Lo que va: Los DTOs de enlace, las excepciones comunes y el formato de error, porque deben ser idénticos en todo el sistema.
- Lo que no va: Las entidades de base de datos, repositorios y la lógica de negocio. Cada microservicio mantiene sus propias entidades y esquemas para no generar acoplamiento ni problemas de escaneo con JPA/Hibernate.

Pregunta **10**

Finalizado

Sin calificar

Seguridad y autorización

Sección 10 — Implementación y verificación

Documenten el mecanismo de autenticación previsto, roles o permisos, recursos protegidos y comportamiento ante accesos no autorizados. Expliquen cómo podrán comprobarse al menos un acceso permitido y uno rechazado.

- **Identity Provider (IdP)**: Se utiliza Keycloak 26 ejecutándose en un contenedor Docker independiente, configurado con un Realm propio y un cliente confidencial/público.
- **Tokens Criptográficos (JWT)**: Tras el inicio de sesión , Keycloak emite un token JWT (JSON Web Token) firmado con algoritmo asimétrico RS256..
- **Punto de Validación**: El API Gateway (Spring Cloud Gateway) actúa como punto de choque y primer filtro de seguridad reactivo . Valida de forma no bloqueante la firma digital del JWT contra el endpoint de claves públicas de Keycloak, su período de validez (exp, nbf) y el emisor (iss).
- **Propagación**: Si el token es legítimo, el Gateway propaga el header Authorization: Bearer <token> a los microservicios core internos, los cuales extraen los claims del usuario (sub como ID de usuario y realm_access.roles).

Rol Keycloak	Alcance y Responsabilidades de Negocio
ROL_ORGANIZADOR (Administrador)	Control total del sistema: crea torneos, gestiona sedes y árbitros, admite/rechaza postulaciones, genera fixtures, reprograma partidos y puede cancelar torneos o descalificar equipos.
ROL_DELEGADO	Rol otorgado temporalmente a un fanático cuyo equipo fue admitido en un torneo. Permite administrar su lista de 15 a 22 jugadores y gestionar hasta 5 reemplazos durante la competencia.
ROL_ARBITRO	Acceso operativo exclusivo a los partidos asignados a su DNI: iniciar (EN_CURSO), asentar actas por dorsal (con penales si aplica), suspender por fuerza mayor o cancelar por incidentes.
ROL_FANATICO	Rol base de todo usuario autenticado. Permite consultar torneos, fixtures, tablas de posiciones y estadísticas, además de enviar una única solicitud de inscripción por torneo.

Recursos Protegidos

- **Recursos Administrativos (ROL_ORGANIZADOR)**:
  - POST /v1/torneos, PATCH /v1/torneos/{id}/estado, POST /v1/torneos/{id}/fixtures
  - PATCH /v1/solicitudes-inscripcion/{id}/admision
  - POST /v1/sedes, POST /v1/arbitros, POST /v1/partidos/{id}/asignaciones
- **Recursos de Plantel (ROL_DELEGADO)**:
  - POST /v1/equipos/{id}/reemplazos-jugadores (validando que el usuario autenticado sea el delegado registrado del equipo).
  - DELETE /v1/torneos/{idTorneo}/equipos/{idEquipo} (baja voluntaria).
- **Recursos de Juego y Actas (ROL_ARBITRO)**:
  - PATCH /v1/partidos/{id}/estado y POST /v1/partidos/{id}/actas (el controlador valida no solo el rol, sino que el DNI del árbitro en el arbitro_dni asignado a ese partido)
  - JWT coincida con el arbitro_dni asignado a ese partido).

- **Recursos de Consulta y Postulación (ROL_FANATICO o superior)**:
  - GET /v1/torneos/**, GET /v1/torneos/{id}/partidos, GET /v1/torneos/{id}/posiciones
  - POST /v1/torneos/{id}/solicitudes-inscripcion

Comportamiento ante accesos no autorizados

Petición sin token o token expirado/falso → HTTP 401 Unauthorized: El API Gateway rechaza la solicitud de inmediato sin invocar a los microservicios internos.

Petición con token válido pero rol insuficiente → HTTP 403 Forbidden: El microservicio deniega la ejecución. Ejemplo: un ROL_FANATICO intentando crear un torneo o un ROL_ARBITRO intentando modificar un partido al que no fue asignado.

Gestión de Secretos: Ningún secreto, credencial de Keycloak ni contraseña de base de datos se almacena en el código fuente; se inyectan como variables de entorno a través de Docker Compose (KEYCLOAK_CLIENT_SECRET, etc.).

Pregunta **11**

Finalizado

Sin calificar

Ejecución y despliegue

Sección 10 — Implementación y verificación

Indiquen tecnologías y versiones principales, dependencias de infraestructura, configuración por entorno y procedimiento de arranque de la solución. Describan qué archivos o instrucciones permitirán ejecutar el backend completo, incluyendo contenedores si corresponde.

Tecnologias

- **Lenguaje:** Java 21 (LTS).
- **Framework Principal:** Spring Boot 3.3.x (Spring Framework 6).
- **Enrutamiento y Gateway:** Spring Cloud Gateway (Spring Cloud 2023.0.x).
- **Seguridad:** Spring Security con OAuth2 Resource Server (JWT con validación Nimbus JOSE/JWT).
- **Persistencia:** Spring Data JPA con Hibernate 6.
- **Cliente HTTP Inter-Servicio:** Spring RestClient con Resilience4j (Circuit Breaker y TimeLimiter).
- **Gestor de Dependencias:** Apache Maven 3.9+.
- **Orquestación y Contenedores:** Docker 24+ y Docker Compose v2.

Dependencias de Infraestructura y Servicios de Soporte

- **Base de Datos**: PostgreSQL 16-alpine (puerto host 5432). Contiene una única base de datos (fulvo_db) particionada en dos esquemas independientes: esquema_torneos y esquema_operaciones.
- **Identity Provider (IdP)**: Keycloak 26.0 (puerto host 8090). Provee autenticación OIDC, Realm configurado (sportflow-realm) y emisión de tokens JWT.
- **Servidor SMTP (Pruebas de Correo):** Mailpit (o Mailhog / GreenMail en contenedor, puerto SMTP 1025, interfaz web en 8025). Permite interceptar y verificar la recepción de todos los emails transaccionales sin requerir cuentas de correo reales.
- **Mock de Contingencia (APIs Públicas)**: Contenedor con WireMock opcional para emular respuestas de Nominatim y Open-Meteo durante defensas orales sin conexión a internet.

Configuración por Entorno y Gestión de Secretos

- **Perfiles de Spring**: Cada microservicio cuenta con un archivo application.yml para configuración base y perfiles específicos (application-docker.yml y application-local.yml).
- **Externalización de Propiedades**: Ninguna contraseña, URL de base de datos ni secreto de cliente de Keycloak está "hardcodeado" en el código fuente. Se inyectan mediante variables de entorno en el docker-compose.yml:
  - Base de datos: SPRING_DATASOURCE_URL, SPRING_DATASOURCE_USERNAME, SPRING_DATASOURCE_PASSWORD.
  - Seguridad: SPRING_SECURITY_OAUTH2_RESOURCESERVER_JWT_ISSUER_URI=http://keycloak:8080/realms/sportflow-realm.
  - Correo: SPRING_MAIL_HOST=mailpit, SPRING_MAIL_PORT=1025.

Procedimiento de arranque

Paso 1: Clonar el Repositorio

```
git clone https://github.com/tu-organizacion/fulvo-backend.git
cd fulvo-backend
```

Paso 2: Compilar e Instalar el Componente Común Reutilizable

```
cd sportflow-common-lib
mvn clean install
```

cd ..

Paso 3: Compilar y Empaquetar los Microservicios

mvn clean package -DskipTests

Paso 4: Despliegue Automatizado con Docker Compose

docker compose up -d --build

Estructura de Archivos para la Ejecución del Backend

- docker-compose.yml: Archivo orquestador en la raíz que levanta en una misma red virtual (backend-net):
  - Contenedores de infraestructura: postgres-db, keycloak-server, mailpit.
  - Contenedores de aplicación: api-gateway (:8080), servicio-torneos (:8081), servicio-operaciones-partidos (:8082), servicio-notificaciones (:8083), servicio-geocodificacion (:8084) y servicio-clima (:8085).
- Script de inicialización de Base de Datos (/docker-entrypoint-initdb.d/init-schemas.sql)
- Importación inicial de Keycloak (realm-export.json): Archivo montado en el contenedor de Keycloak que precarga automáticamente el Realm sportflow-realm, los roles (ROL_ORGANIZADOR, ROL_DELEGADO, ROL_ARBITRO, ROL_FANATICO) y los usuarios de prueba con contraseñas conocidas.
- Colección Postman y Environment: Archivos Fulvo_Collection.json y Fulvo_Environment.json con los endpoints, tokens automáticos y variables de entorno para ejecutar y comprobar el flujo de negocio de punta a punta.

Verificación del Estado del Sistema

Gateway: GET http://localhost:8080/actuator/health → {"status":"UP"}
Bandeja de correos de prueba: Acceder vía navegador a http://localhost:8025 (Mailpit).
Consola de administración Keycloak: http://localhost:8090 (credenciales admin: admin/admin123).

Pregunta **12**

Finalizado

Sin calificar

Colección de endpoints y escenarios de prueba

Sección 10 — Implementación y verificación

Describan cómo entregarán una colección ejecutable de llamadas a las APIs (por ejemplo, Postman o Bruno). Indiquen cómo organizarán las solicitudes, variables de entorno, autenticación, datos iniciales y orden de ejecución. Identifiquen los escenarios positivos y negativos que permitirán verificar el proceso principal, las reglas de negocio y las integraciones.

Formato de Entrega y Herramienta Elegida

La colección de solicitudes se entregará como un conjunto de archivos exportables en formato estándar de Postman (v2.1) ubicados en el directorio /postman del repositorio raíz:

- **Fulvo_Backend_Collection.postman_collection.json**: Contiene todas las solicitudes HTTP organizadas secuencialmente, con tests automatizados en JavaScript (pm.test()) que validan códigos de estado HTTP, tiempos de respuesta y esquemas JSON.
- **Fulvo_Local_Environment.postman_environment.json**: Archivo de entorno que parametrizará las URLs base, puertos, credenciales de prueba e identificadores generados dinámicamente.

Variables de Entorno y Autenticación Automatizada

Para evitar que los evaluadores deban copiar y pegar manualmente tokens o IDs entre requests, la colección estará 100% automatizada:

- **Variables de Entorno Clave**: base_url (http://localhost:8080), keycloak_url (http://localhost:8090), realm_name (sportflow-realm), client_id (sportflow-backend).
- **Variables Dinámicas del Flujo**: token_admin, token_fanatico, token_arbitro, torneo_id, solicitud_id, equipo_id, partido_id, sede_id.
- **Automatización de JWT (Scripts de Pre-request y Tests)**: Las carpetas iniciales ejecutan un POST al endpoint de token de Keycloak (/protocol/openid-connect/token) con credenciales conocidas (organizador_user, arbitro_user, fanatico_user). El script de test extrae el access_token de la respuesta y lo asigna automáticamente a la variable de entorno correspondiente:
  - pm.environment.set("token_admin", pm.response.json().access_token);
- Cada request subsiguiente utiliza la configuración de autenticación por herencia de carpeta mediante la cabecera: Authorization: Bearer {{token_admin}}

Organización y Orden Secuencial de Ejecución

Fulvo' Backend
-00_Autenticación (Obtención de JWTs: Admin, Delegado, Árbitro, Fanático)
-01_Configuración Inicial (Alta de Torneo, Sedes con OSM y Árbitros)
-02_Inscripciones (Postulación Fanático, Listas 15-22 y Admisión Admin)
-03_Fixture y Programación (Cierre Cupo 100%, Generación Fixture y Asignación)
-04_Contingencia Climática (Simulación Scheduler 24h y Suspensión)
-05_Operación de Partidos (Inicio, Actas por Dorsal, Penales y Cancelación)
-06_Reemplazos y Consultas (5 Cambios en Plantel, Tablas y Goleadores)

-07_Escenarios Negativos y Reglas de Negocio (Validaciones y Errores 4xx)

Datos Iniciales Requeridos

Al iniciar el Docker Compose:

1. El script SQL monta los dos esquemas limpios (esquema_torneos y esquema_operaciones).
2. El archivo de importación de Keycloak precarga el Realm y los 4 usuarios de prueba con contraseñas fijas (admin123).

3. El primer bloque de la colección (carpetas 00 a 02) crea automáticamente las entidades necesarias para transitar el flujo (un torneo de prueba, dos sedes y los equipos con sus jugadores)

Escenarios positivos y negativos

Positivos

EP-01 (Autenticación y Roles): Inicio de sesión exitoso contra Keycloak obteniendo tokens con ROL_ORGANIZADOR, ROL_ARBITRO y ROL_FANATICO (HTTP 200).
EP-02 (Alta de Sede con Geocodificación): Registro del estadio "Av. Colón 1500"; el adaptador consume Nominatim y retorna latitud y longitud oficiales (HTTP 201).
EP-03 (Postulación de Plantel Válido): Envío de solicitud con 16 jugadores tipificados, un arquero, un capitán y DNIs únicos (HTTP 202). Mailpit intercepta el correo de postulación.
EP-04 (Admisión y Promoción): El Administrador acepta la solicitud; se crea el equipo en estado ACTIVO y el usuario adquiere ROL_DELEGADO (HTTP 200).
EP-05 (Cierre de Cupo y Fixture): Al completar el 100% de equipos, el Administrador cierra inscripciones y genera el fixture. Los partidos nacen en PROGRAMADO en el servicio de operaciones (HTTP 201).
EP-06 (Asignación Logística): Asignación de sede y árbitro a un partido validando disponibilidad de agenda horaria (HTTP 200).
EP-07 (Disputa y Cierre con Penales): Árbitro asignado inicia partido (EN_CURSO), asienta 2 goles y 1 tarjeta por dorsal y desempata por penales en fase eliminatoria. El partido pasa a FINALIZADO (HTTP 200).
EP-08 (Cálculo de Posiciones): Consulta de la tabla de posiciones reflejando puntos sumados y diferencia de gol de inmediato (HTTP 200).
EP-09 (Reemplazo en Competencia): Delegado sustituye a un jugador activo (no suspendido), incrementando el contador de cambios a 1 (HTTP 200).

Negativos

EN-01 (Seguridad - Acceso Denegado 403): Usuario con ROL_FANATICO intenta crear un torneo; el Gateway o servicio rechaza con HTTP 403 Forbidden.
EN-02 (Seguridad - No Autenticado 401): Intento de consultar el fixture omitiendo la cabecera Authorization; responde HTTP 401 Unauthorized.
EN-03 (RN-01 - Cierre de Cupo Prematuro 409): El Administrador intenta cerrar inscripciones o generar fixture en un torneo de 10 equipos teniendo solo 6 admitidos; responde HTTP 409 Conflict.
EN-04 (RN-02 - Plantel Incompleto 400): Envío de solicitud con 12 jugadores o sin arquero designado; el validador @Valid responde HTTP 400 Bad Request indicando el campo erróneo.
EN-05 (RN-02 - DNI Duplicado en Torneo 400): Intento de postular un jugador cuyo DNI ya está inscripto en otro equipo del mismo torneo; responde HTTP 400 Bad Request.
EN-06 (RN-03 - Solicitud Múltiple 409): Un fanático con una postulación en estado PENDIENTE intenta mandar otra para el mismo certamen; rechaza con HTTP 409 Conflict.
EN-07 (RN-05 - Conflicto de Agenda Horaria 409): Intento de asignar a un árbitro o estadio a un partido cuando ya tienen otro programado en esa misma franja (±2 horas); responde HTTP 409 Conflict.
EN-08 (RN-06 - Fallback de Geocodificación): Nominatim se desconecta (o da timeout); el Administrador envía lat/lon manuales y la sede se crea exitosamente (HTTP 201).
EN-09 (RN-07 - Regla Climática a 24h): Se invoca el chequeo con coordenadas de clima severo (precipitaciones >40 mm); el partido pasa automáticamente a SUSPENDIDO y se verifica el email de alerta en Mailpit.
EN-10 (RN-08 - Exclusividad Arbitral 403): Un árbitro intenta cargar el acta de un partido en el cual está asignado otro árbitro; el sistema deniega la acción con HTTP 403 Forbidden.
EN-11 (RN-09 - Cancelación por Violencia): El árbitro cancela el partido por disturbios (CANCELADO); se comprueba que en la tabla de posiciones se otorgan 0 puntos a ambos equipos.
EN-12 (RN-11 - Reemplazo de Jugador Suspendido 400): Intento del Delegado de sustituir a un futbolista con suspendido = true o intento de realizar un 6° cambio; rechaza con HTTP 400 Bad Request (ProblemDetail).

Pregunta **13**

Finalizado

Sin calificar

Alcance acordado, desafíos y exclusiones

Sección 11 — Compromiso del equipo

Sinteticen el compromiso concreto del equipo: proceso central que quedará funcionando, funcionalidades obligatorias, integraciones relevantes, desafíos técnicos o funcionales y exclusiones expresas. Identifiquen riesgos o dependencias que puedan afectar el alcance. El compromiso declarado será la base de la validación con la cátedra y de los criterios específicos de corrección.

Proceso Central comprometido y demostrable

1. Creación y parametrización de un torneo (Liga de 10 o 20 equipos, o Llaves de 8 o 16 equipos).
2. Flujo de admisión con postulación de solicitudes por fanáticos (validando listas de buena fe de 15 a 22 jugadores, arquero obligatorio, capitán y DNI único por torneo).
3. Aprobación por el Administrador con promoción de rol a Delegado de equipo y descuento de cupo disponible.
4. Cierre estricto de inscripción al cubrir el 100% del cupo y generación determinística del fixture completo.
5. Asignación logística de sedes y árbitros evitando superposiciones horarias.
6. Ejecución del proceso automático de monitoreo meteorológico a 24 horas del partido, suspendiendo automáticamente ante alertas de clima severo e informando al Delegado.
7. Operación arbitral exclusiva: inicio del partido, carga de actas oficiales por dorsal (incluyendo definición por penales obligatoria ante empates en llaves) o cancelación por disturbios con pérdida de puntos mutua.
8. Cómputo inmediato de tablas de posiciones y rankings de goleadores.
9. Gestión de hasta 5 reemplazos de futbolistas durante el torneo, prohibiendo taxativamente sustituir jugadores suspendidos

Funcionalidaes e Infraestructura

- **Seguridad y Acceso**: API Gateway reactivo único (Spring Cloud Gateway, puerto 8080) integrado con Keycloak 26 (puerto 8090) como Resource Server OIDC, validando criptográficamente tokens JWT y gobernando los 4 roles del sistema (ROLE_ORGANIZADOR, ROLE_DELEGADO, ROLE_ARBITRO, ROLE_FANATICO). No existirán endpoints anónimos.
- **Microservicios Core**: Dos microservicios Spring Boot pesados e independientes (Servicio de Torneos y Servicio de Logística de Partidos) comunicados sincrónicamente vía RestClient y DTOs mínimos de integración. Persistencia Desacoplada: PostgreSQL 16 organizado en dos esquemas lógicos autónomos (esquema_torneos y esquema_operaciones), sin claves foráneas físicas cruzadas entre dominios.
- **Componente Común Maven**: Librería .jar reutilizable (sportflow-common-lib) instalada en el repositorio local .m2, centralizando DTOs, jerarquía de excepciones (BusinessRuleException), el manejador global de errores RFC 7807 (ProblemDetail) y el filtro de trazabilidad X-Correlation-Id.
- **Despliegue Reproducible**: Orquestación integral de la base de datos, Keycloak, servidor de correo de prueba (Mailpit) y los microservicios mediante docker compose up --build.

Integraciones Externas Comprometidas

- **Nominatim (OpenStreetMap):** Consumo vía microservicio adaptador para resolver direcciones de estadios a coordenadas geográficas (latitud/longitud), respaldado con Circuit Breaker (Resilience4j) y fallback para permitir la carga manual de coordenadas ante caídas.
- **Open-Meteo:** Consumo vía microservicio adaptador para obtener precipitaciones y velocidad de viento en tiempo real, evaluadas automáticamente por un Scheduler a 24 horas de cada partido.
- **Servidor SMTP (Mailpit):** Microservicio adaptador de notificaciones para el despacho automatizado de correos electrónicos transaccionales (postulación recibida, inscripción aprobada, rechazo con motivo, baja voluntaria, descalificación, cancelación de torneo y suspensión climática).

Desafíos Técnicos

- **Algoritmo de Fixture Determinístico:** Generación matemática completa del calendario en un solo paso (Round Robin para liga y árbol de emparejamientos para llaves) desacoplando reprogramaciones individuales.
- **Concurrencia y Restricción de Cupo Estricto:** Garantizar que el torneo no cierre ni admita más equipos de los comprometidos (10, 20 | 8, 16) bajo condiciones de solicitudes concurrentes.
- **Regla Disciplinaria de Reemplazos:** Control de un acumulador de hasta 5 cambios por equipo y validación del estado disciplinario (supendido = false) del jugador saliente.
- **Automatización y Resiliencia en Contingencias:** Disparador desatendido (Scheduler) que coordina llamadas a servicios de clima, actualiza estados en la base de datos y despacha emails sin bloquear el hilo principal ni caer en fallos en cascada.

Exclusiones Expresas

- Bot de mensajería (Telegram) para autogestión de solicitudes.
- Algoritmo de cálculo matemático anticipado del puntero inalcanzable previo a la última fecha.

Riesgos Identificados y Planes de Mitigación

Caída o límite de peticiones (Rate Limit) en APIs públicas (Nominatim / Open-Meteo): tiene como impacto bloquearse al registrar sedes o evaluar partidos durante la defensa oral

Pregunta **14**

Finalizado

Sin calificar

Criterios de verificación propuestos

Sección 11 — Compromiso del equipo

Describan de 3 a 8 comprobaciones observables que permitan verificar el cumplimiento del compromiso: condición inicial, acción a ejecutar y resultado esperado. Relacionen cada comprobación con las funcionalidades, reglas o endpoints que correspondan.

Comprobación 1: Validación Estricta de Planteles de Buena Fe y DNI Único

- Condición inicial: Existe un torneo en estado ABIERTO_INSCRIPCION. Un usuario autenticado con rol ROLE_FANATICO dispone de un token JWT válido.
- Acción a ejecutar: El fanático envía una solicitud de inscripción (POST /v1/torneos/{id}/solicitudes-inscripcion) intentando registrar un equipo con:
  - Caso A: Solo 12 jugadores (por debajo del mínimo de 15) o sin designar ningún arquero.
  - Caso B: Un jugador cuyo DNI ya fue admitido previamente en otro equipo del mismo torneo.
- Resultado esperado: En ambos casos el sistema rechaza la operación con código 400 Bad Request devolviendo un ProblemDetail que detalla el motivo del rechazo del dominio. No se crea la solicitud ni se descuenta cupo.
- Trazabilidad: FN-04, RN-02, RN-03 | Endpoint: POST /v1/torneos/{id}/solicitudes-inscripcion.

Comprobación 2: Admisión, Promoción a Delegado y Despacho de Correo

- Condición inicial: Se envió una solicitud válida con 16 jugadores (incluyendo arquero y capitán) en estado PENDIENTE. El Administrador posee token con ROLE_ORGANIZADOR.
- Acción a ejecutar: El Administrador ejecuta la aprobación formal de la solicitud invocando PATCH /v1/solicitudes-inscripcion/{id}/admision con estado ACEPTADA.
- Resultado esperado:
  - La solicitud pasa a ACEPTADA y se crea la entidad EQUIPO en estado ACTIVO en el esquema de torneos (HTTP 200).
  - El usuario solicitante queda promovido al rol de ROLE_DELEGADO.
  - Al consultar la bandeja web de Mailpit (http://localhost:8025), se verifica la llegada automática del email transaccional confirmando la inscripción.
- Trazabilidad: FN-05, FN-14, RN-04, RN-12 | Endpoints: PATCH /v1/solicitudes-inscripcion/{id}/admision, POST /v1/notificaciones/emails.

Comprobación 3: Restricción de Cierre al 100% del Cupo y Generación de Fixture

- Condición inicial: Torneo en formato Liga configurado con cupo estricto de 10 equipos. Actualmente solo cuenta con 8 equipos admitidos.
- Acción a ejecutar:
  - Paso 1: El Administrador intenta cerrar la inscripción (PATCH /v1/torneos/{id}/estado a CERRADO_INSCRIPCION) o generar el fixture.
  - Paso 2: Se admiten los 2 equipos restantes completando el cupo de 10 y se reintenta la generación (POST /v1/torneos/{id}/fixtures).
- Resultado esperado:

- Paso 1: El sistema bloquea la acción con 409 Conflict informando que el cupo debe estar cubierto al 100%.
- Paso 2: El torneo pasa a INICIADO, ejecuta el algoritmo determinístico de cruces (HTTP 201) y, al consultar GET /v1/torneos/{id}/partidos, se constatan los partidos creados en lote en estado PROGRAMADO dentro del servicio de operaciones.

- Trazabilidad: FN-01, FN-06, RN-01 | Endpoints: PATCH /v1/torneos/{id}/estado, POST /v1/torneos/{id}/fixtures, POST /v1/partidos/lote.

Comprobación 4: Asignación Logística con Detección de Conflicto Horario

- Condición inicial: Existen dos partidos programados para la misma fecha. Un árbitro ("Martín Pérez", DNI 35123456) ya está asignado al Partido 1 para el día sábado a las 16:00 hs.
- Acción a ejecutar: El Administrador intenta asignar al mismo árbitro o a la misma sede en el Partido 2 para ese mismo sábado a las 17:00 hs (dentro del rango de superposición de ±2 horas) mediante POST /v1/partidos/2/asignaciones.
- Resultado esperado: El servicio de operaciones deniega la asignación con código 409 Conflict indicando que el recurso ya se encuentra afectado a otro encuentro en dicha franja horaria.
- Trazabilidad: FN-07, RN-05 | Endpoint: POST /v1/partidos/{id}/asignaciones.

Comprobación 5: Suspensión Preventiva Meteorológica Automatizada (24 horas antes)

- Condición inicial: Existe un partido en estado PROGRAMADO con fecha de disputa fijada dentro de las próximas 24 horas. La sede posee coordenadas asignadas.
- Acción a ejecutar: Se activa el Scheduler de evaluación climática (o se invoca su endpoint de simulación) forzando que la API meteorológica reporte lluvia extrema (>40 mm) o tormenta severa en esas coordenadas.
- Resultado esperado:
  - El partido transiciona automáticamente de PROGRAMADO a SUSPENDIDO en la base de datos sin intervención manual.
  - El microservicio adaptador de notificaciones despacha un email de alerta de suspensión al Delegado de equipo, observable en Mailpit.
- Trazabilidad: FN-08, FN-14, RN-07, RN-12 | Endpoints: GET /v1/clima/pronostico, PATCH /v1/partidos/{id}/estado.

Comprobación 6: Acta Arbitral, Definición por Penales y Cómputo de Posiciones

- Condición inicial: Un partido de formato Llaves (eliminación directa) se encuentra en estado EN_CURSO. El usuario autenticado es el árbitro asignado a ese encuentro (jwt.dni == partido.arbitro_dni).
- Acción a ejecutar: El árbitro envía el acta (POST /v1/partidos/{id}/actas) con un resultado empatado 1 a 1 en los 90 minutos (registrando los goles por número de dorsal) e incluye la tanda obligatoria de penales: penalesLocal: 5, penalesVisitante: 4.
- Resultado esperado:
  - El partido se actualiza a FINALIZADO (HTTP 200), asignando como ganador al equipo local.
  - Si el torneo fuera Liga, la consulta GET /v1/torneos/{id}/posiciones refleja de forma inmediata la actualización de puntos, partidos jugados y goles a favor/en contra.
  - Si un árbitro no asignado intenta realizar la misma acción, el sistema deniega el acceso con 403 Forbidden.
- Trazabilidad: FN-09, RN-08, RN-10 | Endpoints: POST /v1/partidos/{id}/actas, GET /v1/torneos/{id}/posiciones.

Comprobación 7: Límite de 5 Reemplazos y Restricción de Jugadores Suspendidos

- Condición inicial: El torneo está en estado INICIADO. Un equipo acumula 4 cambios realizados y posee en su lista de buena fe a un jugador con suspendido = true debido a una tarjeta roja en la fecha previa.
- Acción a ejecutar:

- Prueba A: El Delegado intenta sustituir al jugador suspendido (POST /v1/equipos/{id}/reemplazos-jugadores).
- Prueba B: El Delegado sustituye a un jugador activo (haciendo uso del 5° y último cambio permitido).
- Prueba C: El Delegado intenta ejecutar un 6° reemplazo.

- Resultado esperado:
  - Prueba A: Rechazo con 400 Bad Request ("No se puede reemplazar a un futbolista con sanción disciplinaria activa").
  - Prueba B: Operación exitosa (HTTP 200), el contador cambios_realizados se incrementa a 5 y se actualiza el plantel.
  - Prueba C: Rechazo con 400 Bad Request ("Se ha superado el cupo máximo de 5 reemplazos permitidos en competencia").
- Trazabilidad: FN-11, RN-11 | Endpoint: POST /v1/equipos/{id}/reemplazos-jugadores.

◄ Alternativa de obtención de distancias con OSRM

Saltar a actividad

repository_maven ►